수학 확률과통계 · 확률 · 킬러 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건을 해석합니다. A에서 공을 하나 꺼내 B에 넣고, B에서 하나 꺼내 A에 넣습니다. 처음 상태가 완전히 유지되려면 두 번의 이동에서 **같은 색의 공** 이 오가야 합니다.

Step 2. 경우를 나눕니다.
(가) A에서 흰 공을 꺼냄: B는 흰 3, 검 4 (총 7). 여기서 흰 공을 꺼내 A로 돌려주면 원상복구.
확률 $= \frac{3}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{9}{35}$.
(나) A에서 검은 공을 꺼냄: B는 흰 2, 검 5 (총 7). 여기서 검은 공을 꺼내 A로 돌려주면 원상복구.
확률 $= \frac{2}{5} \times \frac{5}{7} = \frac{10}{35}$.

Step 3. 원상복구된 전체 확률 $= \frac{9}{35} + \frac{10}{35} = \frac{19}{35}$.
구하는 조건부확률 $= \frac{9/35}{19/35} = \frac{9}{19}$.
따라서 $p = 19,\ q = 9, \therefore p + q = 28$.

정답근거 원상복구 사건은 (흰-흰), (검-검) 두 경로뿐이며, 조건부확률은 $\frac{9}{19}$입니다. $p + q = 28$.
오답분석 B에서 꺼낼 때 총 공이 7개임을 놓치면(여전히 6개로 계산) 오답이 됩니다. 이것이 대표 함정입니다.
연관개념 조건부확률, 배반사건의 합.
메타인지 '상태 유지'라는 조건을 색깔 짝 맞춤으로 번역하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $ax^2 + bx + c = 0$이 서로 다른 두 실근을 가지려면 (이차항 계수 $a \geq 1$로 항상 이차식) 판별식 $b^2 - 4ac > 0$, 즉 $b^2 > 4ac$이어야 합니다.

Step 2. b별로 $4ac < b^2$인 (a, c) 쌍의 개수를 셉니다. $a, c \in \{1, \ldots, 6\}$.
$b = 1$: $4ac < 1$ 불가 $\to 0$.
$b = 2$: $ac < 1$ 불가 $\to 0$.
$b = 3$: $ac < 2.25 \Rightarrow ac \leq 2$. $ac = 1$:(1,1) 1개; $ac = 2$:(1,2),(2,1) 2개 $\to 3$.
$b = 4$: $ac < 4 \Rightarrow ac \leq 3$. $ac = 1$:1, 2:2, 3:(1,3),(3,1) 2 $\to 5$.
$b = 5$: $ac < 6.25 \Rightarrow ac \leq 6$. $ac = 1$:1,2:2,3:2,4:(1,4)(2,2)(4,1) 3,5:(1,5)(5,1) 2,6:(1,6)(2,3)(3,2)(6,1) 4 $\to 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 4 = 14$.
$b = 6$: $ac < 9 \Rightarrow ac \leq 8$. $ac = 1$:1,2:2,3:2,4:3,5:2,6:4,7:0(불가),8:(2,4)(4,2) 2 $\to 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 4 + 0 + 2 = 16$.

Step 3. 유리한 경우 총합 $= 0 + 0 + 3 + 5 + 14 + 16 = 38$. 전체 경우 $= 6^3 = 216$.
확률 $= \frac{38}{216} = \frac{19}{108}$. $p = 108,\ q = 19, \therefore p + q = 127$.

정답근거 $a \geq 1$이므로 항상 이차식이고, 조건은 판별식 $b^2 > 4ac$ 하나로 귀결되어 $\frac{19}{108}$입니다. $p+q=127$.
오답분석 판별식이 0인 경우(중근)를 포함하면 서로 '다른' 두 실근 조건을 위배하여 오답이 됩니다.
연관개념 판별식, 이차방정식의 근의 조건.
메타인지 b의 값을 고정하고 ac의 상한을 구해 세는 계층적 카운팅이 핵심입니다.

Step 1. 경로는 앞($+x$)·뒤($+y$) 8번의 배열입니다. $(1,1)$을 지나려면 처음 2번 중 앞1·뒤1, $(3,3)$을 지나려면 처음 6번 중 앞3·뒤3이 되어야 합니다.

Step 2. 조건(사건 E): $(1,1)$과 $(3,3)$ 모두 통과. 이는 (처음 2걸음이 앞1뒤1) 그리고 (3~6번째 걸음 즉 그 다음 4걸음이 앞2뒤2)를 의미합니다.
처음 2걸음 앞1뒤1: $\binom{2}{1}=2$가지, 확률 각 $\frac{1}{4}$.
다음 4걸음(3~6번째) 앞2뒤2: $\binom{4}{2}=6$가지.
마지막 2걸음(7,8번째)은 자유: $2^2=4$가지.
E의 경우 수 $=2\times6\times4=48$.

Step 3. E이면서 $(4,4)$ 도달(사건 F): 마지막 2걸음이 앞1뒤1이어야 $(3,3)\to(4,4)$. 그 방법 $\binom{2}{1}=2$.
$E\cap F$의 경우 수 $=2\times6\times2=24$.

Step 4. $P(F\mid E)=\frac{24}{48}=\frac{1}{2}$. $p=2,\ q=1, \therefore p+q=3$.

정답근거 처음 6걸음이 $(3,3)$으로 고정되므로 마지막 2걸음만 변수이고, 앞1뒤1일 확률이 $\frac{1}{2}$입니다. $p+q=3$.
오답분석 $(1,1),(3,3)$ 통과 조건을 독립적으로 곱해 중복 계산하면 오답. 두 지점을 지나는 경로 구조를 구간으로 분해해야 합니다.
연관개념 격자경로, 조건부확률.
메타인지 통과점 조건이 앞구간을 고정시켜 뒷구간만 남긴다는 구조 파악이 핵심입니다.

Step 1. 이는 1번(왼쪽 흡수벽)과 6번(오른쪽 흡수벽) 사이의 대칭 랜덤워크에서 흡수 문제입니다. 위치를 $1,2,\dots,6$으로 두고, 1에 먼저 도달할 확률을 $f(k)$라 하면 $f(1)=1,\ f(6)=0$이고 내부에서 $f(k)=\frac{1}{2}f(k-1)+\frac{1}{2}f(k+1)$.

Step 2. 단, 1번·6번은 흡수(도달 즉시 종료)로 간주합니다. 문제의 이동규칙에서 1번, 6번은 강제 반사이지만 '먼저 도달' 문제에서는 도달 시점에서 판정하므로 $1,6$을 경계로 둡니다. 대칭 조화함수는 선형이므로 $f(k)=\frac{6-k}{5}$.

Step 3. 출발은 3번 방: $f(3)=\frac{6-3}{5}=\frac{3}{5}$.

Step 4. $p=5,\ q=3, \therefore p+q=8$.

정답근거 대칭 랜덤워크의 도박꾼 파산 공식으로 $f(3)=\dfrac{3}{5}$입니다. $p+q=8$.

오답분석 1번·6번의 반사 규칙에 현혹되어 방정식에 반사를 넣으면 틀립니다. '먼저 도달'은 흡수경계 문제입니다.

연관개념 도박꾼의 파산, 조화함수의 선형성.

메타인지 반사·흡수 구분과 대칭성을 통한 선형해 도출이 관건입니다.

Step 1. 세 자리 수의 각 자리 숫자 합이 3의 배수가 될 조건은 뽑은 세 숫자의 합이 3의 배수인지에만 의존합니다(자리 배열 순서와 무관). 따라서 먼저 합이 3의 배수인 3-숫자 조합의 개수를 셉니다.

Step 2. 1~9를 3으로 나눈 나머지로 분류하면: 나머지 0: $\{3,6,9\}$, 나머지 1: $\{1,4,7\}$, 나머지 2: $\{2,5,8\}$. 각 그룹 3개씩입니다.

Step 3. 세 숫자의 나머지 합이 $\equiv 0 \pmod 3$이 되는 그룹별 선택 $(n_0,n_1,n_2), n_0+n_1+n_2=3$:
(3,0,0): $\binom{3}{3}=1$
(0,3,0): $\binom{3}{3}=1$
(0,0,3): $\binom{3}{3}=1$
(1,1,1): $\binom{3}{1}^3=27$
합이 3의 배수인 조합 수 $=1+1+1+27=30$.

Step 4. 각 조합에서 세 자리 수를 만드는 나열은 $3!=6$가지이고 모두 합 조건을 만족합니다. 유리한 나열 수 $=30\times 6=180$.
전체 나열 수 $=9\times 8\times 7=504$.

Step 5. 확률 $=\dfrac{180}{504}=\dfrac{5}{14}$. $p=14,\ q=5, \therefore p+q=19$.

정답근거 합이 3의 배수인 조합이 30개이고, 배열은 조건과 무관하게 모두 유효하므로 확률은 $\dfrac{30}{\binom{9}{3}}=\dfrac{30}{84}=\dfrac{5}{14}$입니다. $p+q=19$.

오답분석 배열 순서가 3의 배수 판정에 영향을 준다고 오해하면 불필요한 계산으로 틀립니다. 자리 합은 순서 불변입니다.

연관개념 나머지류 분할, 조합, 순열.

메타인지 조건이 순서에 무관함을 간파해 조합 문제로 환원하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 흰 공을 $+1$, 검은 공을 -1로 두면, 임의의 앞쪽 부분합이 항상 0 이상이어야 합니다. 이는 카탈란 수 구조입니다.

Step 2. $+1$ 4개, -1 4개를 배열해 모든 부분합이 음이 아닌 경우의 수는 카탈란 수 $C_4=\dfrac{1}{4+1}\binom{8}{4}=\dfrac{70}{5}=14$.

Step 3. 전체 순서(공을 구별하지 않는 색 배열) 총수 $= \binom{8}{4} = 70$. 공을 구별해도 확률은 색 배열의 균등성으로 동일합니다.
확률 $= \dfrac{14}{70} = \dfrac{1}{5}$.

Step 4. $p = 5,\ q = 1, \therefore p + q = 6$.

정답근거 카탈란 수 $C_4 = 14$, 전체 70이므로 확률 $\dfrac{1}{5}$입니다. $p + q = 6$.
오답분석 '항상 흰 공이 많거나 같다'를 '끝에서 같다'로만 해석하면 전체 70을 그대로 쓰게 되어 틀립니다. 모든 접두사 조건이 카탈란입니다.
연관개념 카탈란 수, 반사원리.
메타인지 부분합 비음수 조건을 카탈란 수로 인식하는 것이 결정적입니다.

Step 1. 조건부확률의 정의로 $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = \frac{1}{2}P(B)$, 또한 $P(A \cap B) = P(B \mid A)P(A) = \frac{2}{3}P(A)$.

Step 2. 따라서 $\frac{1}{2}P(B) = \frac{2}{3}P(A) \Rightarrow P(B) = \frac{4}{3}P(A)$.

Step 3. 포함배제: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \dfrac{5}{6}$.
$P(A \cap B) = \frac{2}{3}P(A)$이므로

$$P(A) + \tfrac{4}{3}P(A) - \tfrac{2}{3}P(A) = \frac{5}{6}.$$

$P(A)\left(1 + \frac{4}{3} - \frac{2}{3}\right) = P(A) \cdot \frac{5}{3} = \dfrac{5}{6}$.
$\therefore P(A) = \dfrac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \dfrac{2}{3}$.

Step 4. $P(A) + P(B) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{7}{6}. p = 6,\ q = 7, \therefore p + q = 13$.

정답근거 두 조건부확률로 $P(A) : P(B)$가 정해지고 포함배제로 값이 확정되어 $P(A) + P(B) = \dfrac{7}{6}$입니다. $p + q = 13$.
오답분석 $P(A^c \cap B^c) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$은 확정되지만 문제는 합을 물었습니다. 합·교의 혼동이 함정입니다.
연관개념 조건부확률, 포함배제원리.
메타인지 두 조건부관계로 비를 잡고 합집합식에 대입하는 흐름이 핵심입니다.

Step 1. 9명을 세 명씩 세 조(조 구별 없음)로 나누는 전체 방법 수: $\dfrac{1}{3!}\binom{9}{3}\binom{6}{3}\binom{3}{3} = \dfrac{84 \cdot 20 \cdot 1}{6} = 280$.

Step 2. X, Y, Z가 모두 다른 조에 속하는 경우를 셉니다. 조가 구별되지 않으므로, 먼저 X, Y, Z를 서로 다른 세 조에 하나씩 배치하면 세 조가 자동으로 구별됩니다. 이제 남은 6명을 세 조에 2명씩 배치.

Step 3. X의 조에 나머지 6명 중 2명: $\binom{6}{2} = 15$, Y의 조에 남은 4명 중 2명: $\binom{4}{2} = 6$, Z의 조에 남은 2명: $\binom{2}{2} = 1$.
경우 수 $= 15 \times 6 \times 1 = 90$. (세 조가 X, Y, Z로 이미 구별되므로 $3!$로 나누지 않습니다.)

Step 4. 확률 $= \dfrac{90}{280} = \dfrac{9}{28}$. $p = 28,\ q = 9, \therefore p + q = 37$.

정답근거 유리한 경우 90, 전체 280이므로 확률 $\dfrac{9}{28}$입니다. $p + q = 37$.

오답분석 유리한 경우에서 $3!$로 또 나누면(이미 X, Y, Z가 조를 구별시킴을 간과) 15가 되어 틀립니다. 이것이 핵심 함정입니다.

연관개념 조 나누기(같은 크기 조의 중복 제거), 조건부 배치.

메타인지 특정 원소가 조 구별을 자동으로 부여하는지 판단하는 것이 관건입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.